



EPISODE 16

고릴라·침팬지·원숭이 스펙이 아니라 생태계가 등급을 정한다

시즌 2 · 두 번째 곡선과 정글의 서열





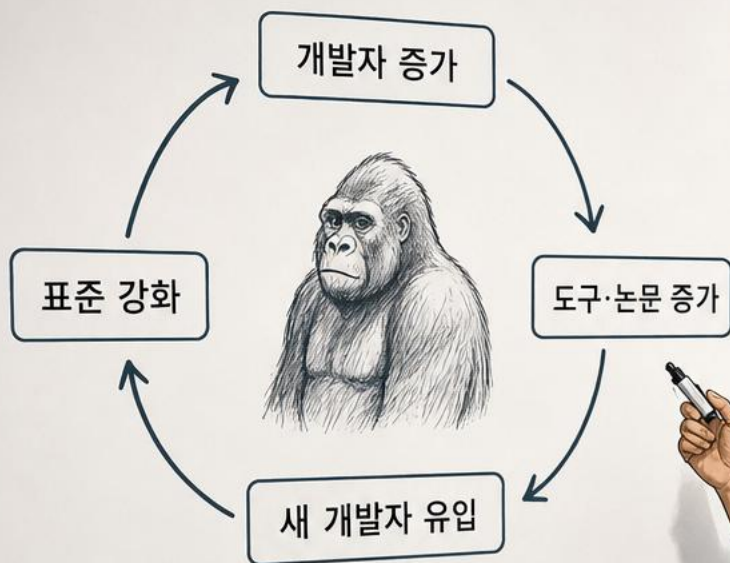
모든 코드가 CUDA

여기 코드가 전부
이 언어예요 칩을 바꾸면
처음부터 다시 짜야 해요

첫째, 독점 아키텍처

해설: CUDA는 NVIDIA GPU용 프로그래밍 플랫폼이다. AI 연구·개발 코드와 라이브러리 대부분이 CUDA 위에 쌓여 있어, 다른 회사 칩으로 옮기려면 코드 재작성·검증·재교육이 필요하다(전환비용)





셋째, 네트워크 효과
쓰는 사람이 늘수록 도구와
논문이 늘고 그게 또 새
사람을 끌어와

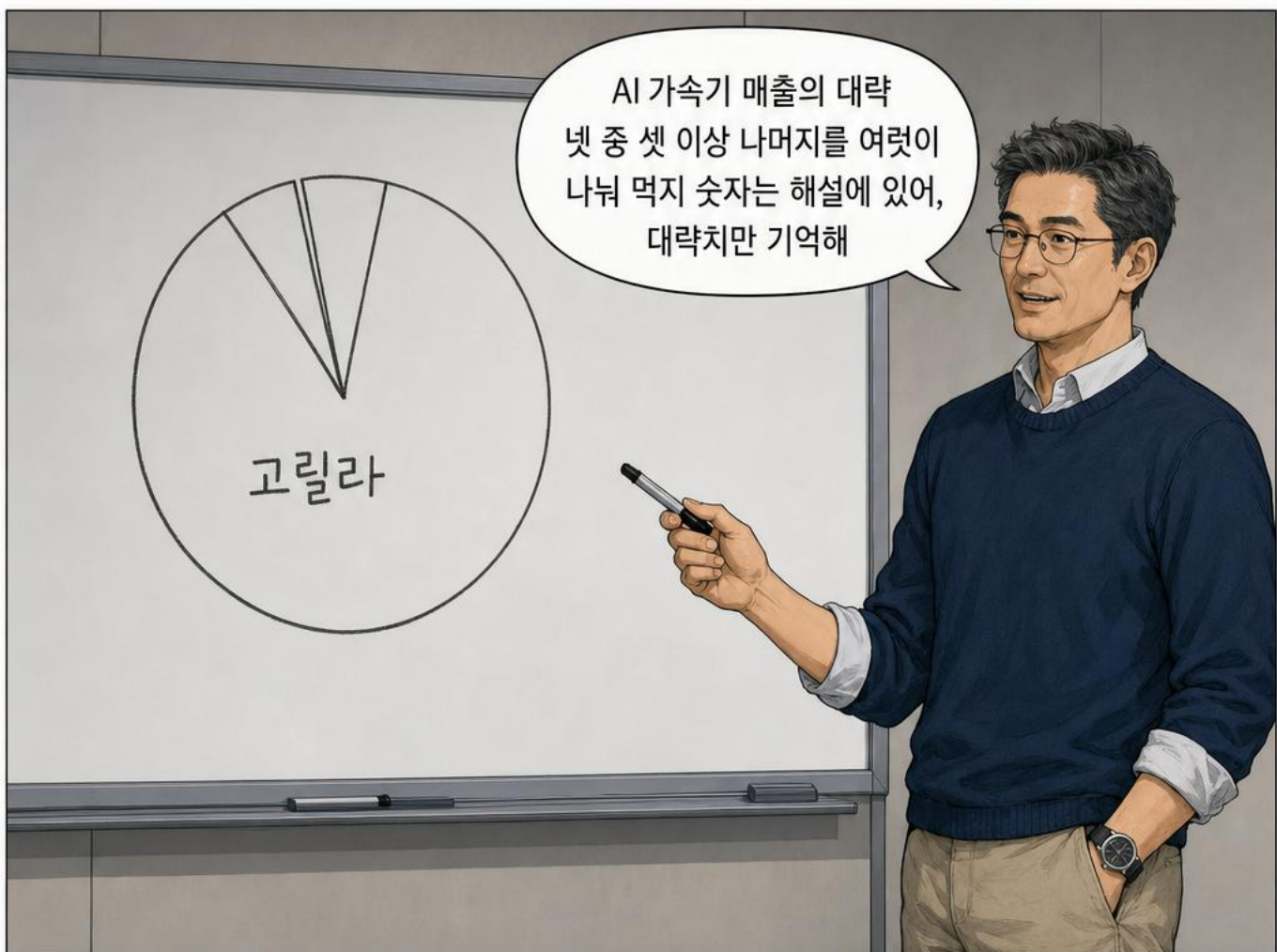




세 줄

고릴라 세 요소
독점 아키텍처 · 전환비용 · 네트워크 효과
표준이 표준을 강화한다

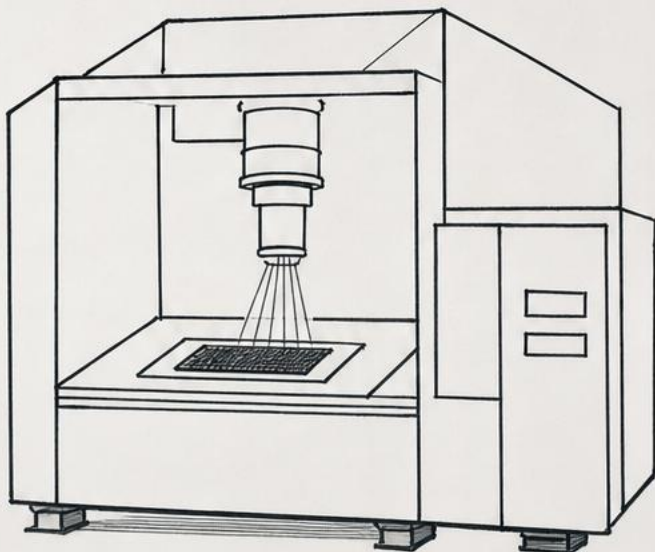
고릴라 3요소 · 독점 아키텍처 + 높은 전환비용 + 네트워크 효과 · 표준이 표준을 강화한다



사실 확인: 2026년 AI 가속기(데이터센터 GPU) 매출 점유율은 NVIDIA 약 75~81%, AMD 약 5~7%, 나머지는 하이퍼스케일러의 자체 칩 등으로 추정된다(업계 조사 종합, 2026-09 기준, 작화 시 갱신)



버스만 한 기계 하나에
천문학적 값



극자외선 · EUV



주석 방울에
레이저를 초당 수만 번 쏘아
빛을 만든다
거울의 정밀도는
원자보다 작은 수준

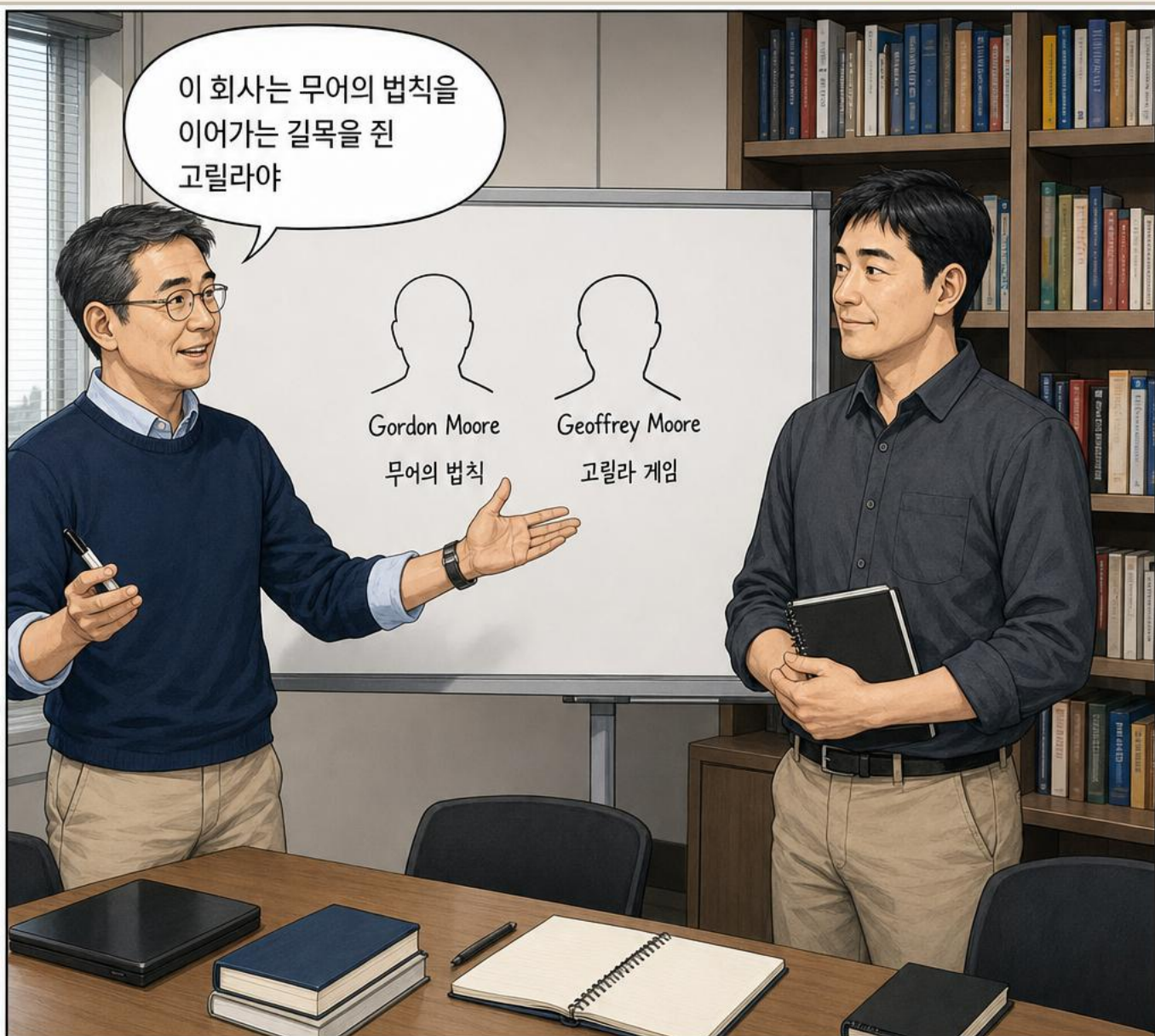


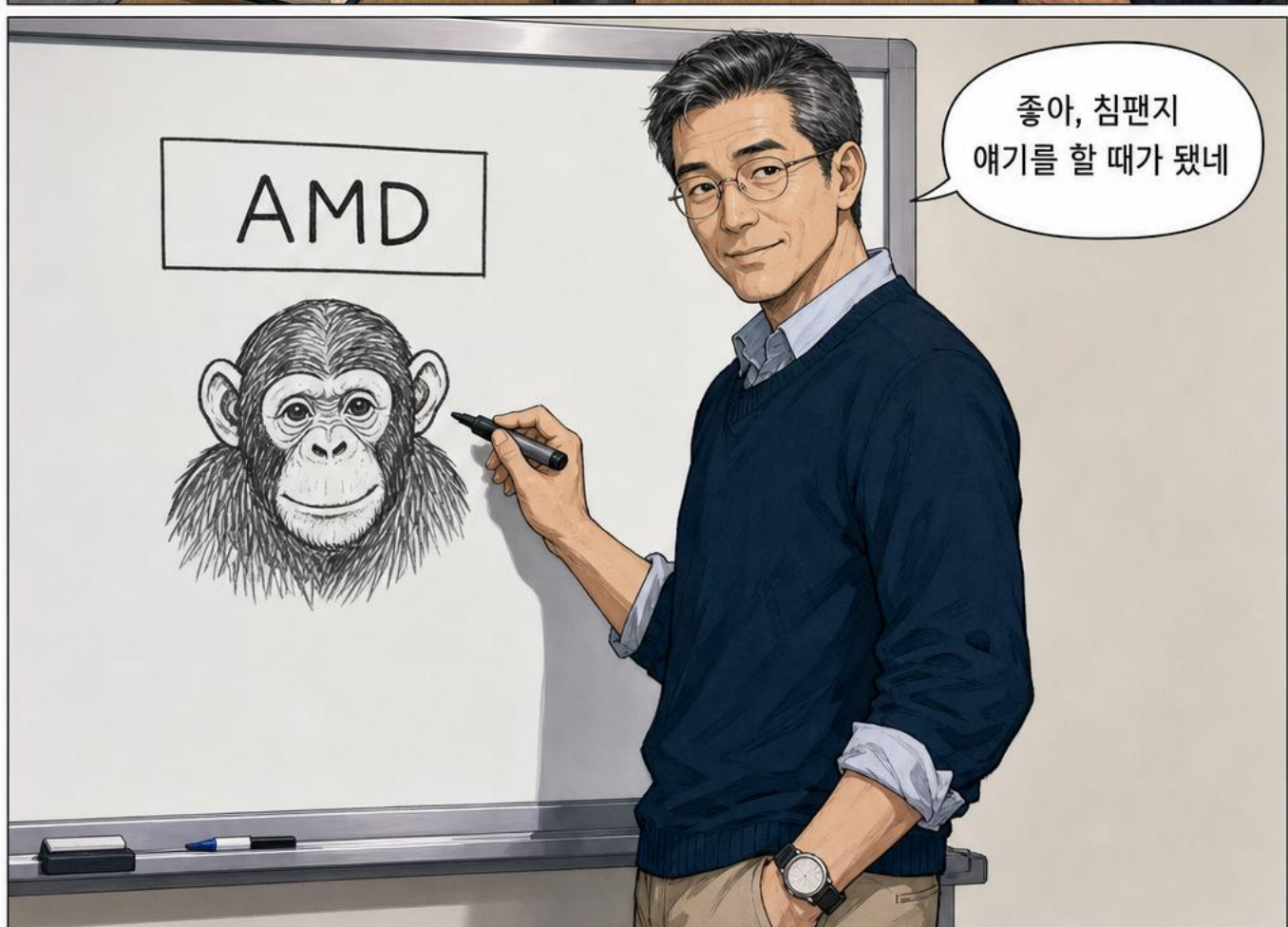


사실 확인: ASML은 극자외선(EUV) 노광장비를 사실상 독점 공급한다. 주석 방울에 레이저를 초당 약 5만 번 쏘아 EUV 빛을 만들고, 광학 파트너 ZEISS와 "두 회사, 한 사업"으로 협업하며 부품 대부분을 협력사가 제조한다. TSMC·삼성·인텔 모두 이 장비 없이 첨단 공정을 만들 수 없다



해설: 무어의 법칙(Gordon Moore, 1965)은 반도체 집적도가 약 2년마다 두 배가 된다는 관찰 이고, 고릴라 게임(Geoffrey Moore, 1998)은 기술 시장의 1등 투자 이론이다. 두 사람은 성만 같을 뿐 무관하다



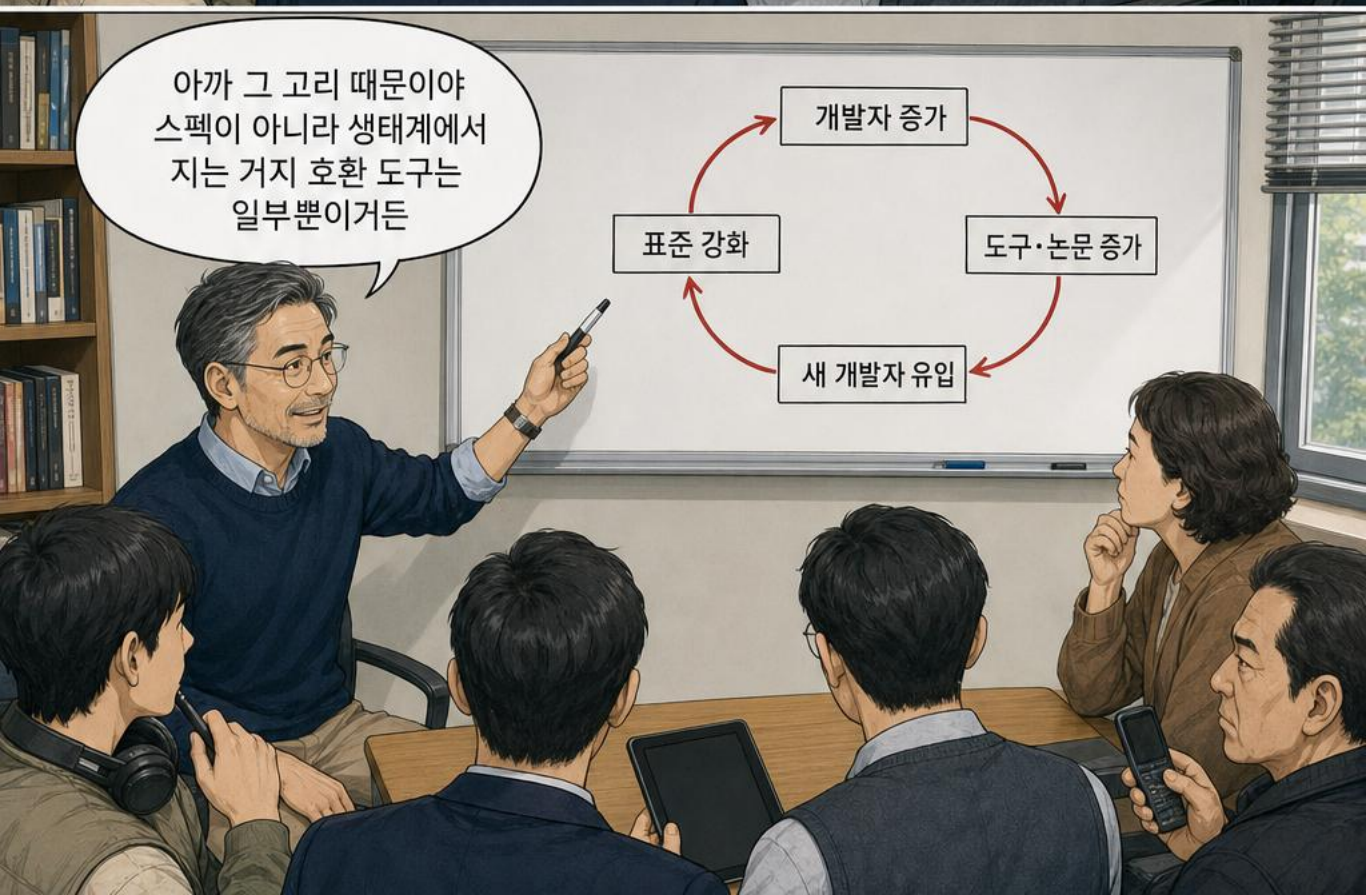




그런데 왜
다들 1등 걸 살까?



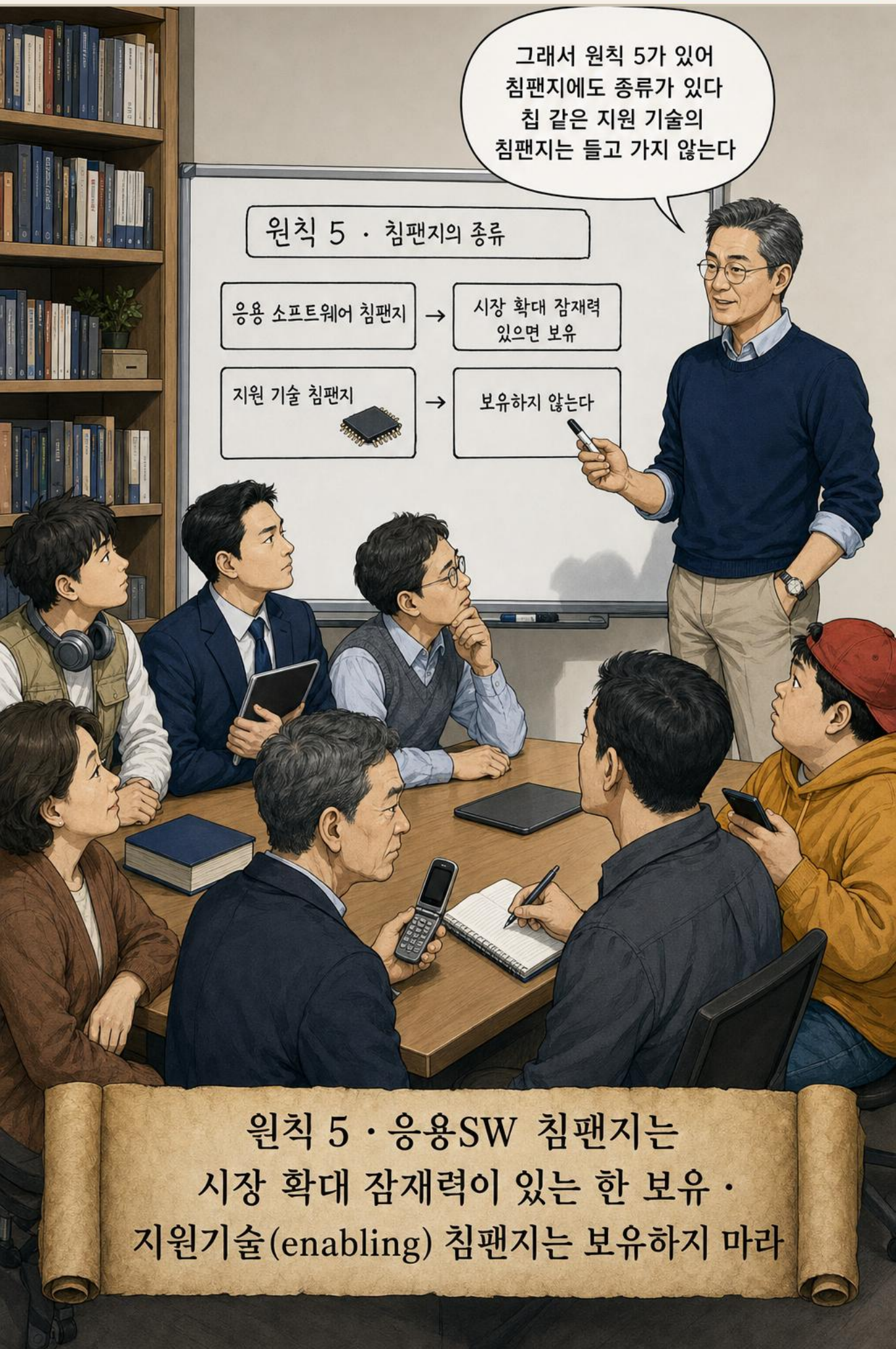
아까 그 고리 때문이야
스펙이 아니라 생태계에서
지는 거지 호환 도구는
일부뿐이거든





사실 확인: AMD는 2026년 7월 23일 Instinct MI450 계열 GPU 기반 랙스케일 시스템 Helios를 출시했고, OpenAI·Meta와 각 6GW 규모 공급 계약, Microsoft Azure 배치를 발표했다. MI 450 출하는 2026년 하반기부터다(2026-09 기준, 작화 시 갱신). 그럼에도 CUDA 생태계 이전은 진행형이며, 본 만화는 "지켜볼 칩팬지"로 분류한다





그래서 원칙 5가 있어
침팬지에도 종류가 있다
칩 같은 지원 기술의
침팬지는 들고 가지 않는다

원칙 5 · 침팬지의 종류

응용 소프트웨어 침팬지	→	시장 확대 잠재력 있으면 보유
지원 기술 침팬지 	→	보유하지 않는다

원칙 5 · 응용SW 침팬지는
시장 확대 잠재력이 있는 한 보유 ·
지원기술(enabling) 침팬지는 보유하지 마라

해설: Moore 원칙 5 원문: "Hold application software chimp stocks as long as they exhibit it potential for further market expansion. Do not hold enabling-technology chimps."
번역서의 "enabling(지원)" 표기에 오역 소지가 있어 영문을 병기한다

그럼
저는요...

원칙 5 · 침팬지의 종류

응용 소프트웨어
침팬지



시장 확대 잠재력
있으면 보유

지원 기술
침팬지



보유하지 않는다

원칙대로면
답은 정해져 있지
다만 지켜볼 침팬지라는 건
기억해 둬

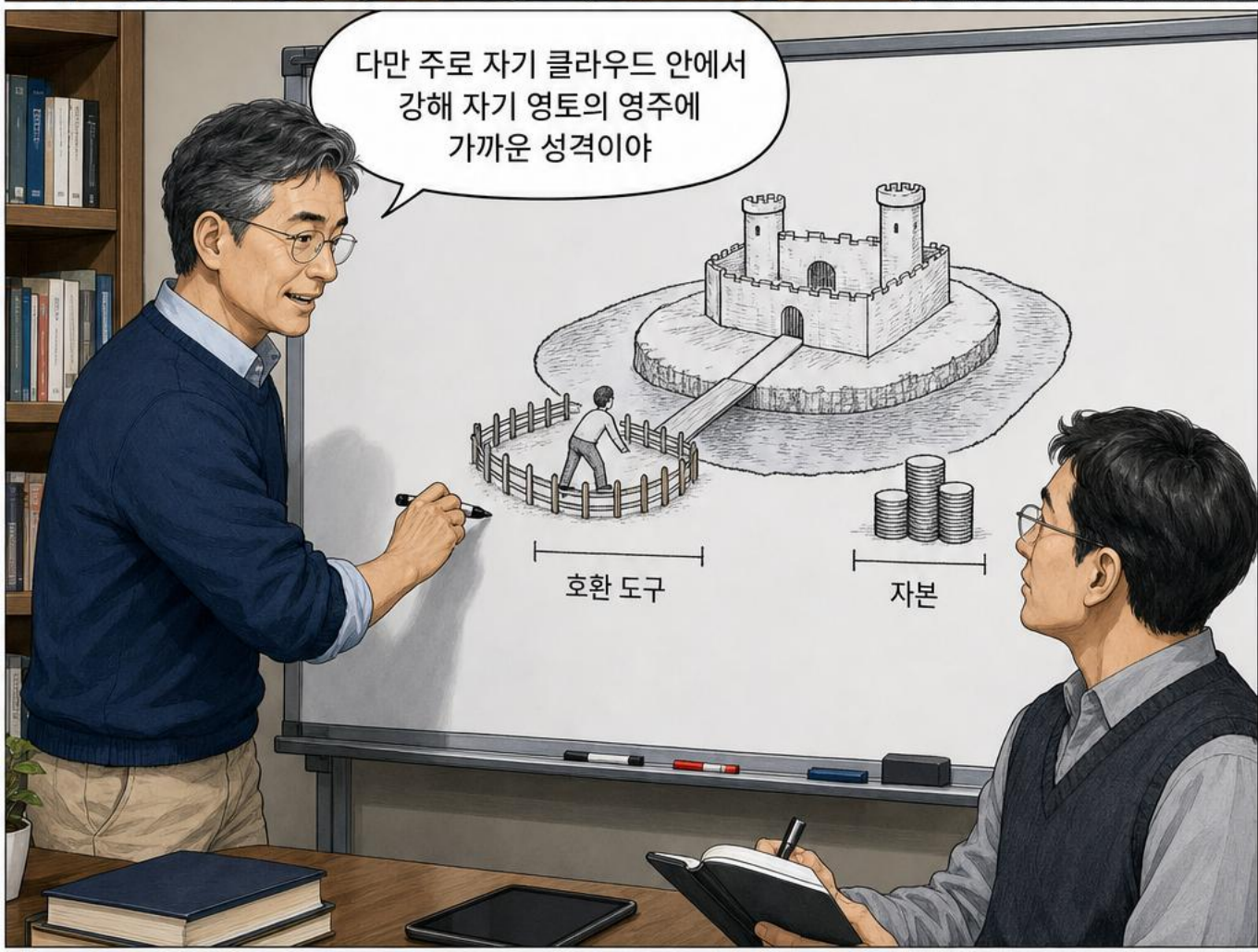
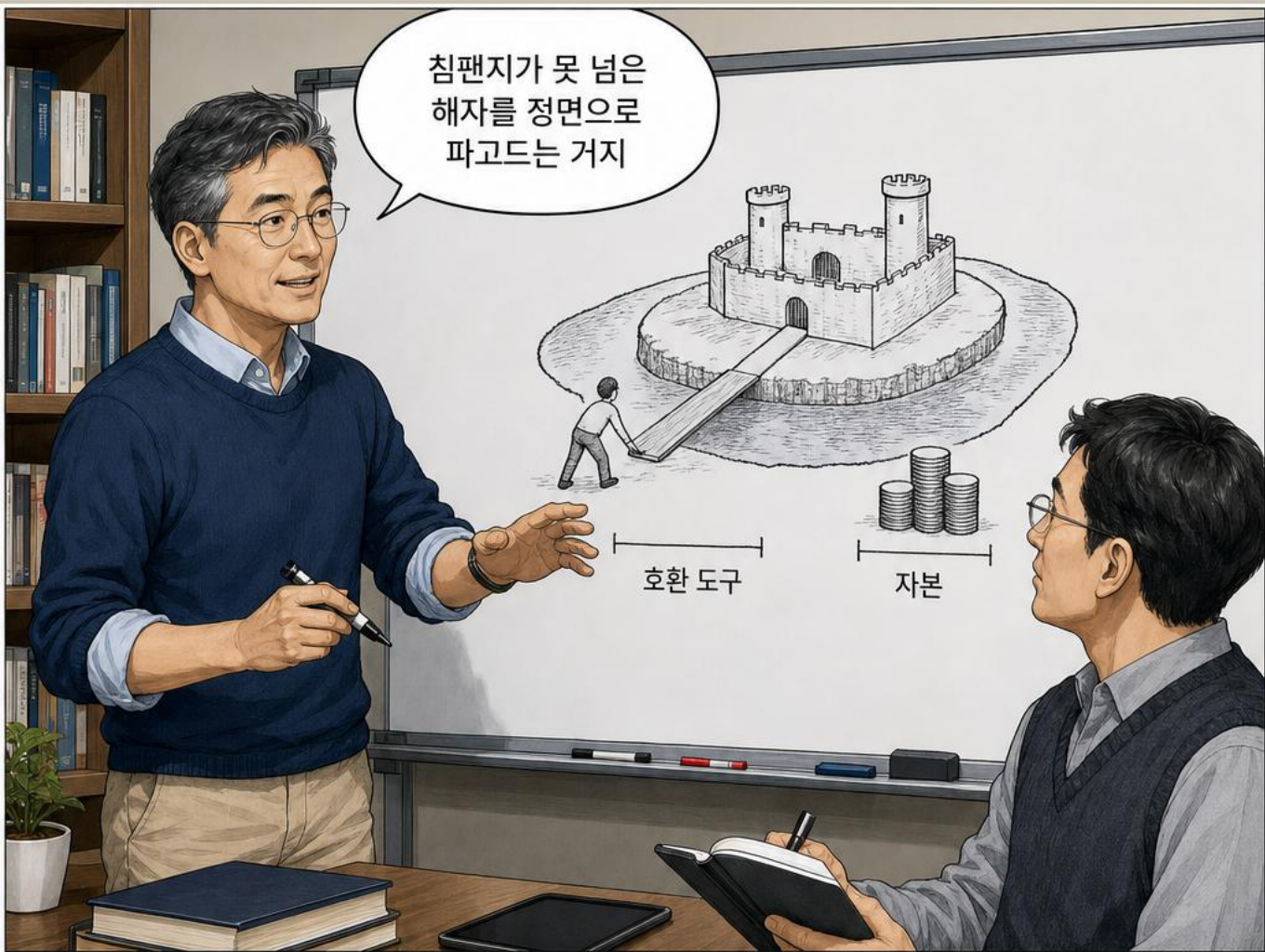
두 줄

침팬지는 스펙이 아니라
생태계에서 진다
지원 기술 침팬지는 보유 X

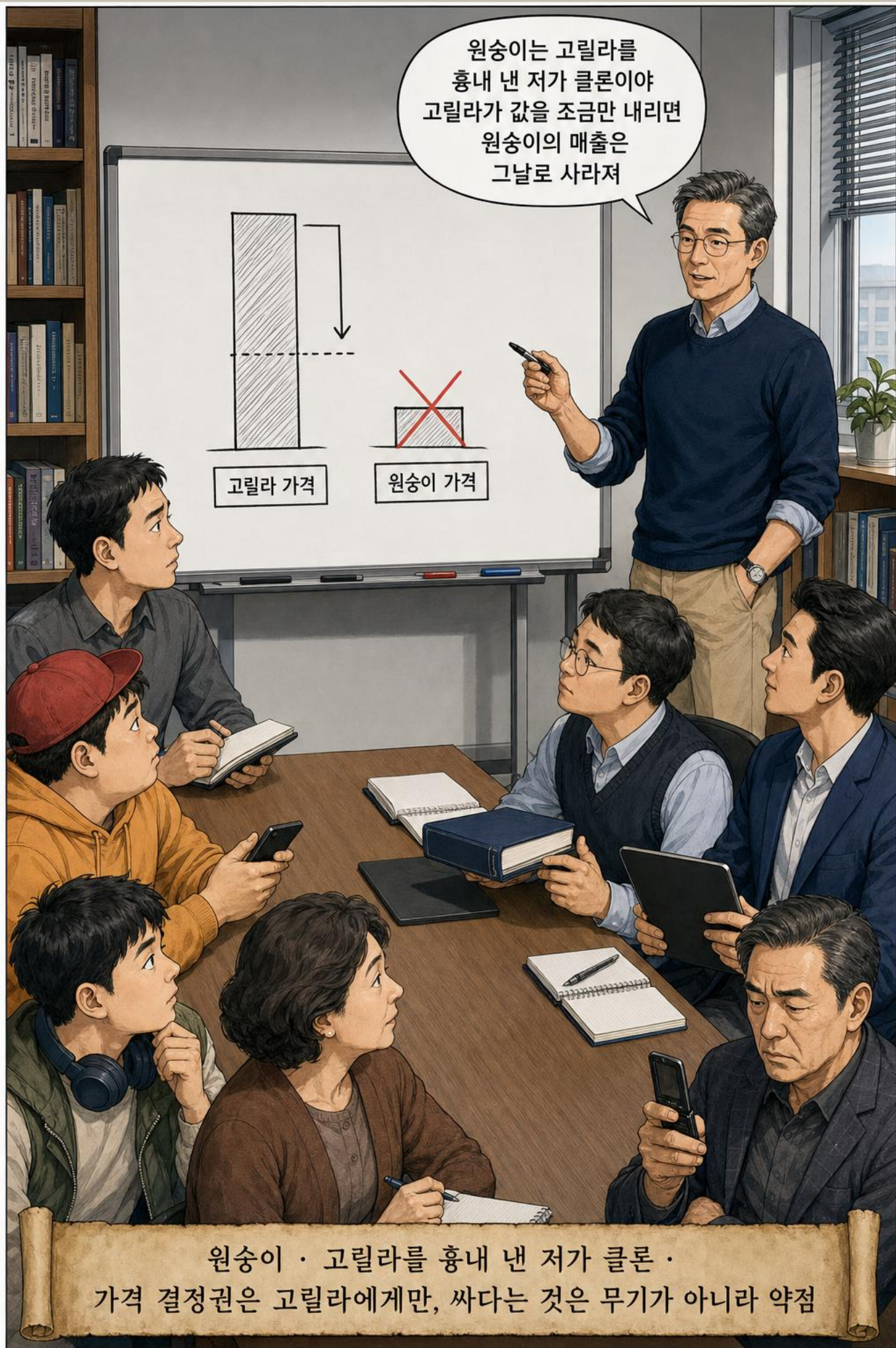




해설: 구글의 TPU는 GPU와 다른 계열(NPU)의 가속기다. 검색·유튜브·안드로이드·데이터·자체 칩을 가진 수직 계열과 JAX·XLA, PyTorch/XLA 같은 호환 도구로 CUDA의 전환비용 자체를 공략한다. 다만 주로 구글 클라우드 안에서 강해 "자기 영토의 영주" 성격이 있다(김선일 검토자의견 반영)







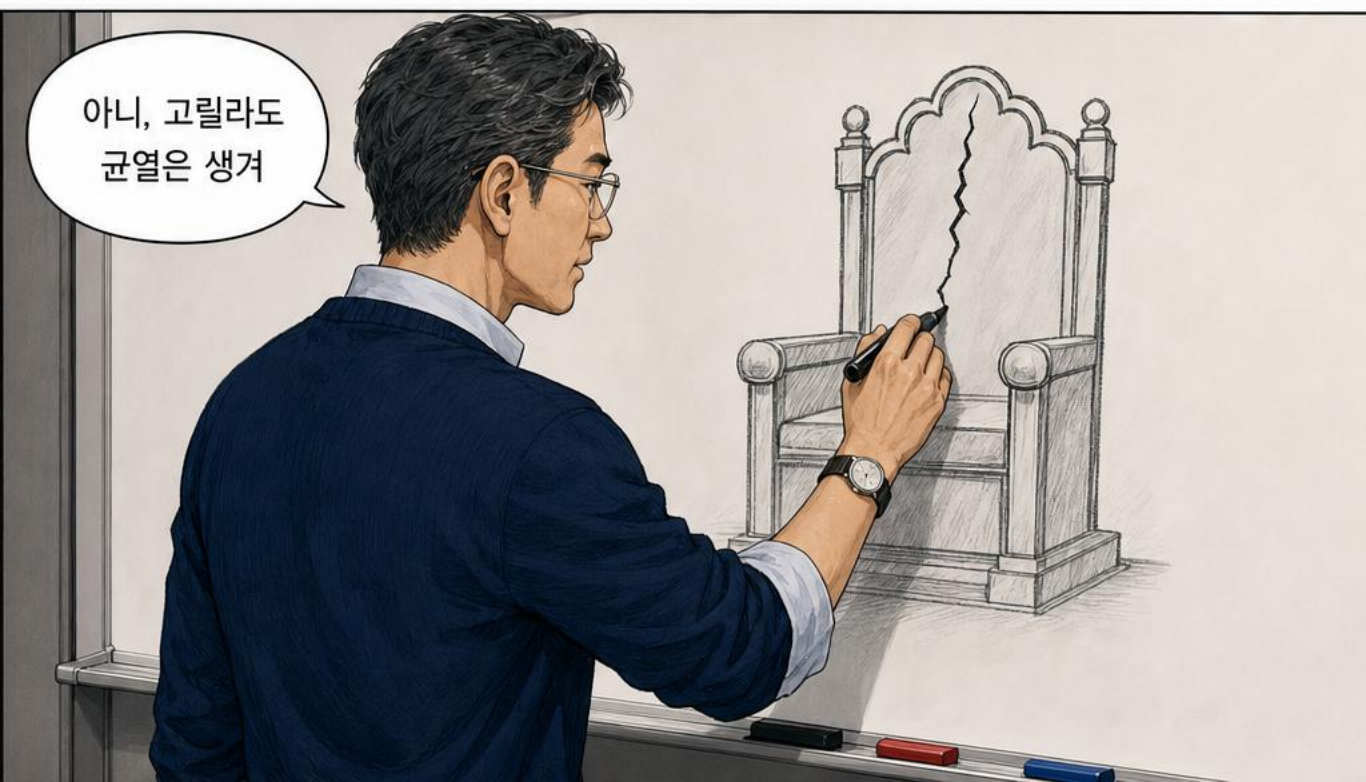
원숭이 · 고릴라를 흉내 낸 저가 클론 ·
가격 결정권은 고릴라에게만, 싸다는 것은 무기가 아니라 약점

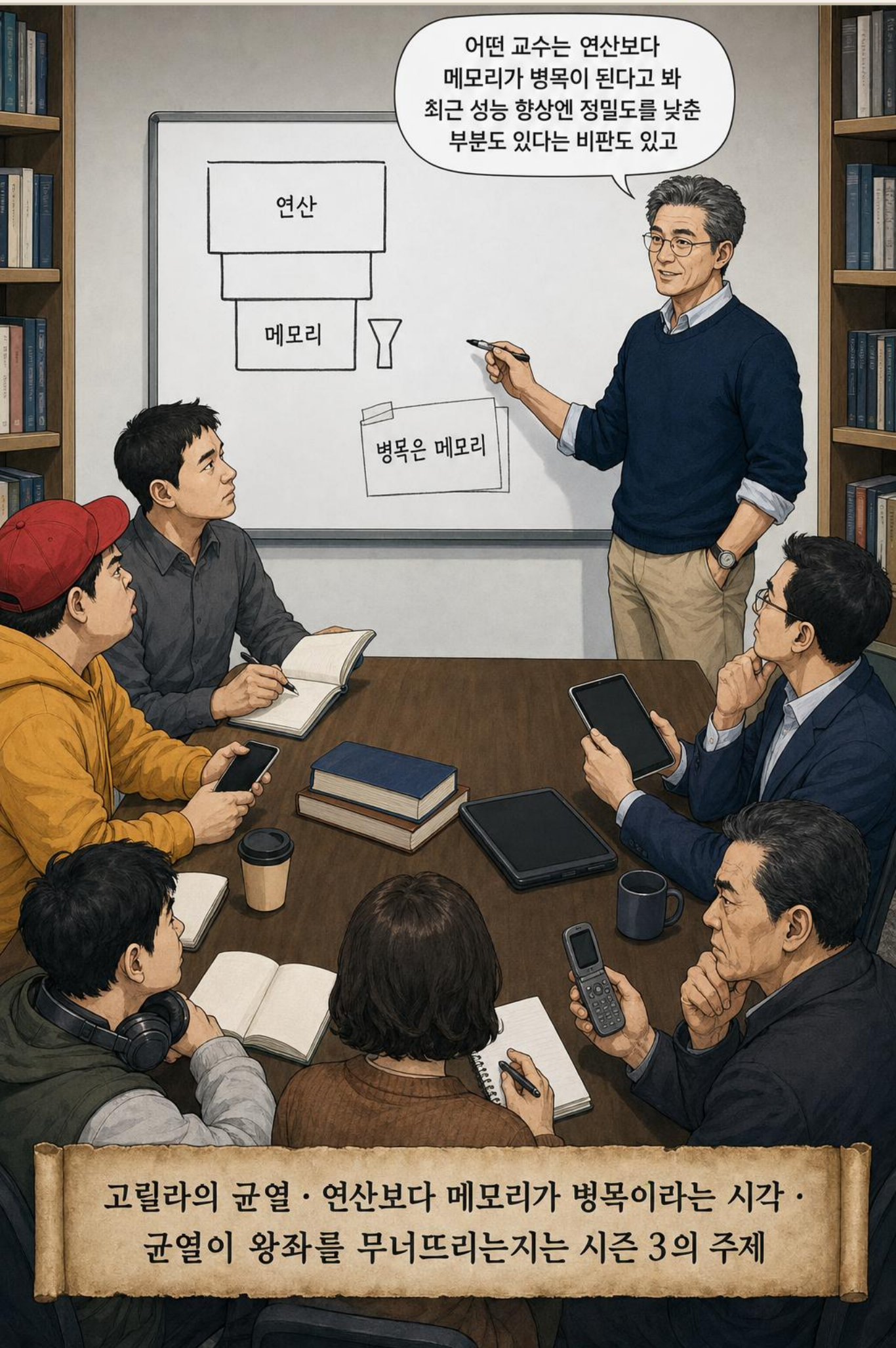
해설: 중국의 자체 AI 칩·메모리 추격은 화제이지만, HBM 설계·수율과 ASML 등 첨단 장비 규제 때문에 세대 격차가 있다. "싸다"만으로는 영장류 정글에서 이길 수 없다는 것이 원숭이 등급의 교훈이다



두 줄

원숭이 = 고릴라 흉내의 저가 클론
가격 결정권은 고릴라에게만





고릴라의 균열 · 연산보다 메모리가 병목이라는 시각 ·
균열이 왕좌를 무너뜨리는지는 시즌 3의 주제

해설: 김정호 교수(KAIST)는 AI 연산의 병목이 GPU보다 메모리(대역폭)에 있다고 본다. NVIDIA의 최근 성능 향상에 FP4 등 낮은 정밀도 연산이 포함됐다는 비판도 있다. 고릴라의 균열은 시즌 3 「고릴라의 해부학」에서 다룬다

균열이 왕좌를 무너뜨리는지는
다음 시즌의 주제야
지금은 균열이 있다는 것만 기억해

연산

메모리

병목은 메모리

두 줄

고릴라도 균열은 생긴다
균열은 다음 시즌의 주제



세 줄을 적었다

고릴라: 아키텍처 · 전환비용 · 네트워크

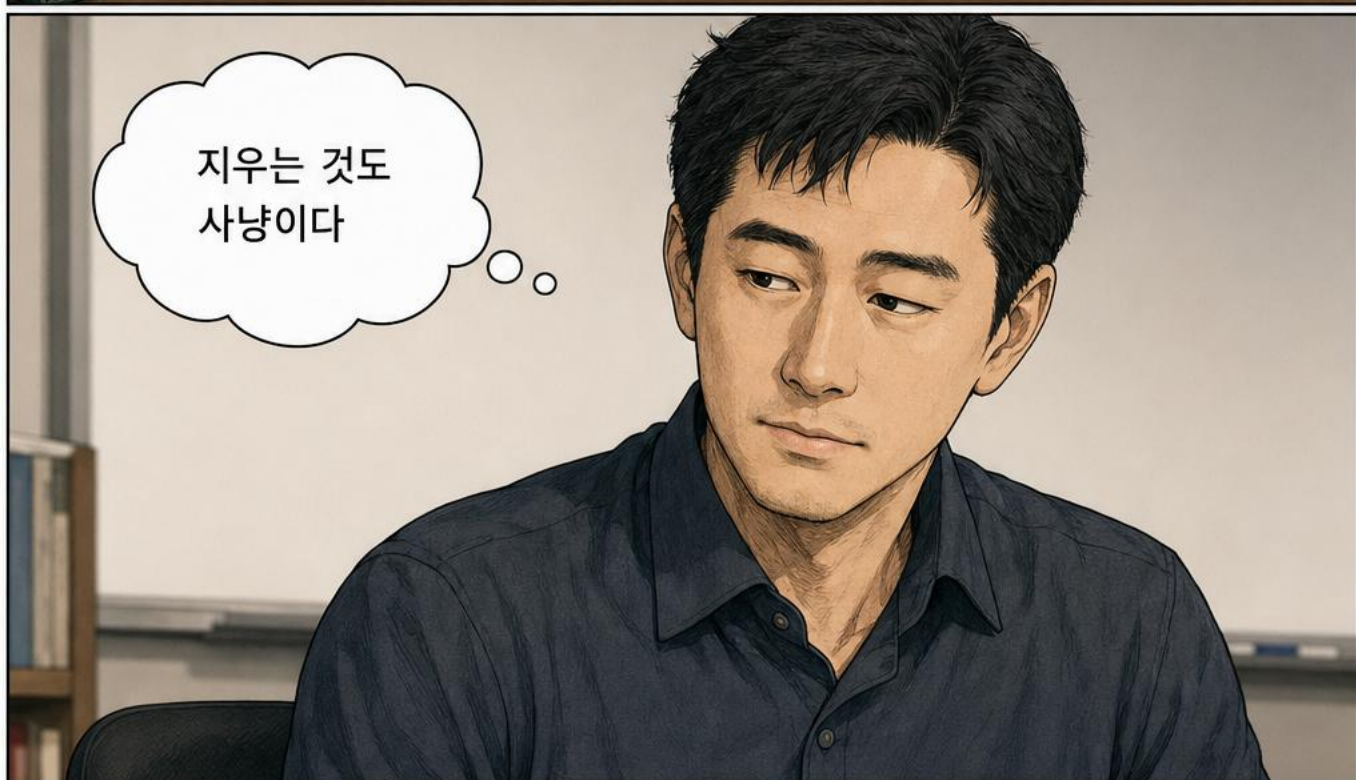
침팬지: 스펙이 아니라 생태계

원숭이: 가격 결정권 없음

탕수는 그날 밤
종목 하나를 지웠다



지우는 것도
사냥이다



다음 시간은
둘째 정글 성벽 위의
영주는 왜 늘 불안한가



성벽 아래,
기사가 칼을 갈고 있었다



